

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

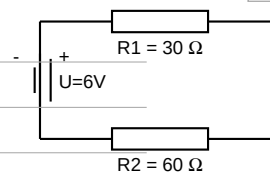
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 90 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

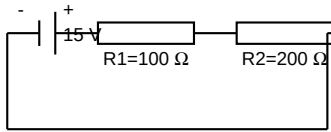
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

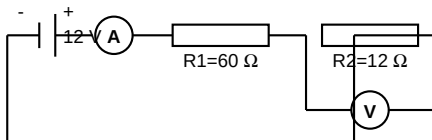
 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 6 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 150 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \Omega$ ja $R_2 = 200 \Omega$, pinge $U = 15 \text{ V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 7,5 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 7,5 VKontroll: $U_1 + U_2 = 7.5 + 7.5 = 15.0 \text{ V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \Omega$ ja $R_2 = 12 \Omega$, pinge $U = 12 \text{ V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 12 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 2 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. B Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

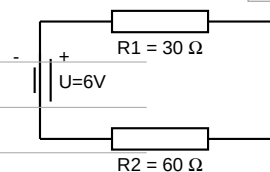
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,12 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,1 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

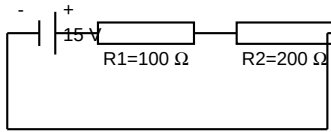
Arvutus:

$$R = 50 \Omega \quad I_1 = 60 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 3 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 10 V

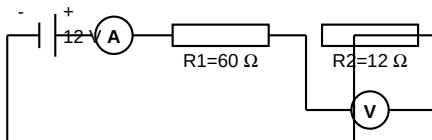
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 10.0 + 10.0 = 20.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 10 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

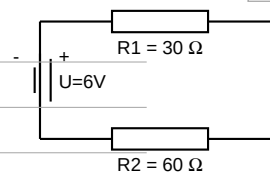
1. B Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. C Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. F Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$ Vastus: $l \approx 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 90 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

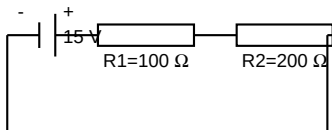
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 6 \text{ A}$ $I_2 = 300 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, V$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 250 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

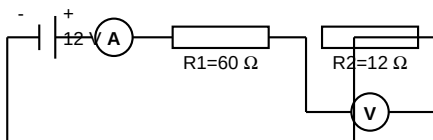
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0 \, V$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, V$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 12 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. C Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

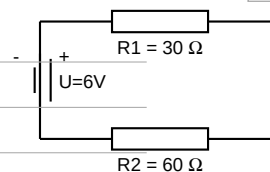
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 18 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

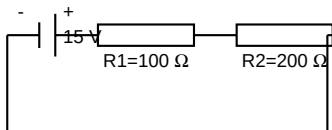
Arvutus:

$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 150 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 6 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,075 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

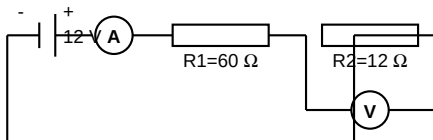
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 10 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

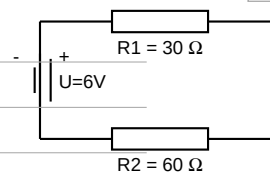
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. D Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. D Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. B Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,06 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

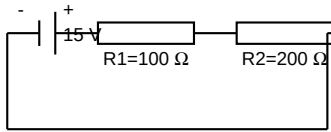
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 3 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,15 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 3 V

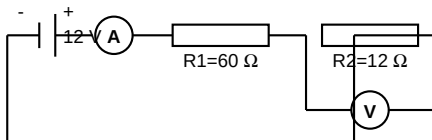
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 7,5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 3,0 + 7,5 = 10,5\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,1 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 6 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

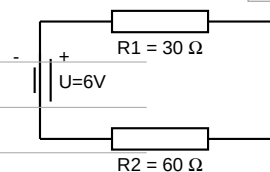
1. G Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. F Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,017 / 0,6 \approx 0,0031 \text{ m}$ Vastus: $l \approx 0,11 \times 0,017 / 0,6 \approx 0,0031 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

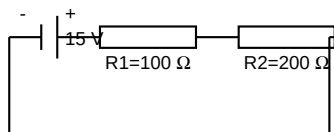
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 6 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 1 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

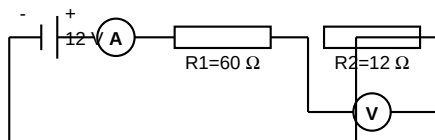
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

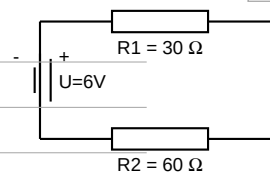
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. H Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 90 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

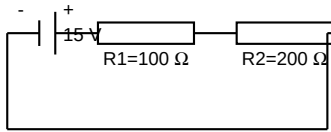
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

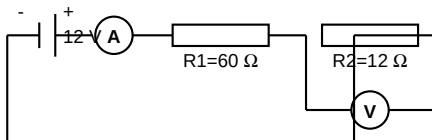
 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 300 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 1 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \Omega$ ja $R_2 = 200 \Omega$, pinge $U = 15 \text{ V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ωb) Voolutugevus: $I =$ 0,1 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 VKontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 12.0 = 17.0 \text{ V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \Omega$ ja $R_2 = 12 \Omega$, pinge $U = 12 \text{ V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,2 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 5 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 2 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. A Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. D Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

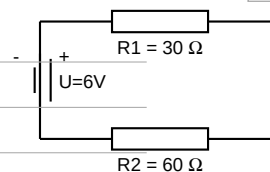
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,05 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

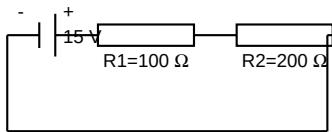
Arvutus:

$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 60 \text{ A} \quad I_2 = 4,5 \text{ A} \quad I_3 = 1 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,1 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

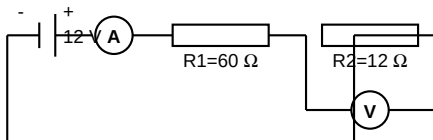
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 7,5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 7.5 = 12.5 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,2 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,17 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. B Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. B Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. G Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

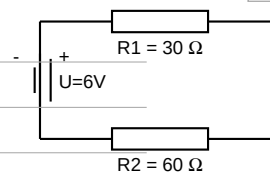
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$

Vastus: $l \approx 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,12 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,3 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,6 \text{ A}$

**4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.**5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

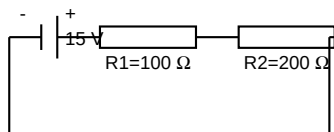
Arvutus:

$$R = 275 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 300 \text{ A} \quad I_3 = 1 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 6 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, V$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,15 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 7,5 V

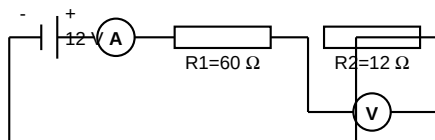
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 7.5 + 12.0 = 19.5 \, V$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, V$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,2 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 10 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. H Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

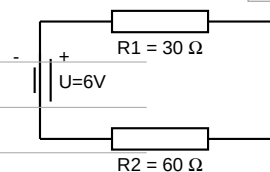
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$

Vastus: $l \approx 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,3 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

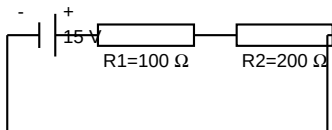
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

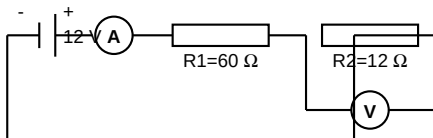
$$R = 275 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 250 Ωb) Voolutugevus: $I =$ 0,15 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 3 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 VKontroll: $U_1 + U_2 = 3.0 + 12.0 = 15.0 \, \text{V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,17 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 12 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – watt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. D Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

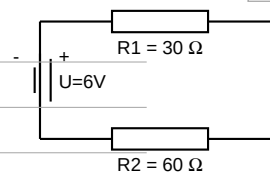
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 / (0,6 \times 0,017) \approx 10,8 \text{ m}$

Vastus: $l = 0,11 / (0,6 \times 0,017) \approx 10,8 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 45 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,6 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

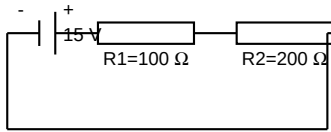
Arvutus:

$$R = 58 \Omega \quad I_1 = 300 \text{ A} \quad I_2 = 4,5 \text{ A} \quad I_3 = 1 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,1 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 10 V

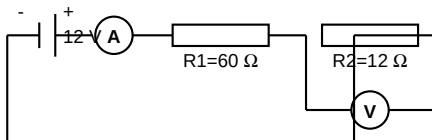
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 10.0 + 10.0 = 20.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,5 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 12 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

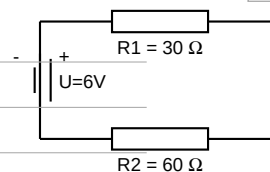
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. D Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 15 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

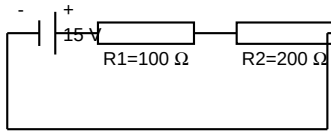
Arvutus:

 $R = 50 \Omega$ $I_1 = 300 \text{ A}$ $I_2 = 2 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

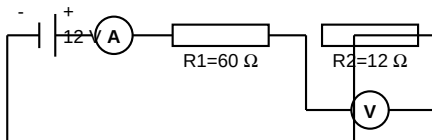
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 5.0 = 10.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

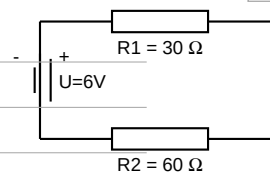
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. A Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. D Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. F Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. F Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$ Vastus: $l \approx 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 15 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,06 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,1 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

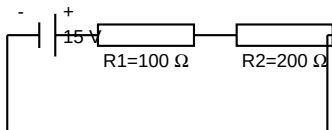
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

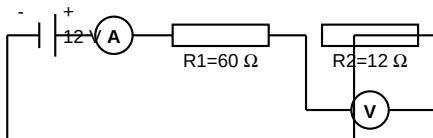
$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 3 \text{ A} \quad I_2 = 300 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, V$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ωb) Voolutugevus: $I =$ 0,075 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 VKontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 5.0 = 10.0 \, V$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, V$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 10 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 12 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

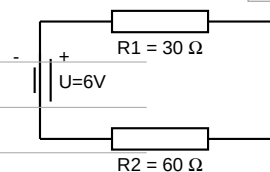
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. F Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,2 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

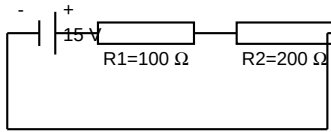
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 6 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,15 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

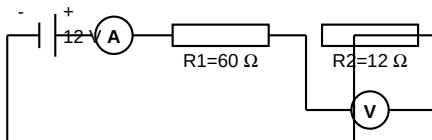
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 12.0 = 17.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

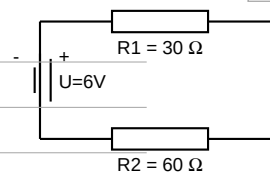
1. A Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. D Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. A Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. C Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \, \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \, \text{mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,017 / 0,6 \approx 0,0031 \, \text{m}$ Vastus: $l = 0,11 \times 0,017 / 0,6 \approx 0,0031 \, \text{m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \, \Omega$ ja $R_2 = 60 \, \Omega$, pinge $U = 6 \, \text{V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \, \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \, \text{A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,05 \, \text{A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \, \text{A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \, \Omega$, $R_2=75 \, \Omega$, $R_3=150 \, \Omega$.5
pPinget $U = 300 \, \text{V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

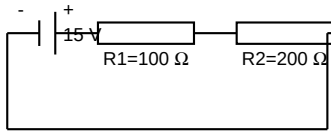
Arvutus:

 $R = 50 \, \Omega$ $I_1 = 3 \, \text{A}$ $I_2 = 300 \, \text{A}$ $I_3 = 3 \, \text{A}$ $I_{\text{kok}} = 6 \, \text{A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,075 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 7,5 V

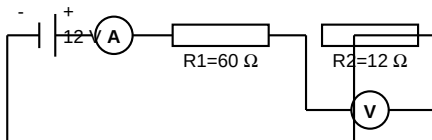
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 7.5 + 5.0 = 12.5\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,5 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

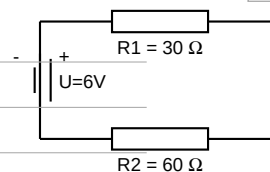
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. C Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool. $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

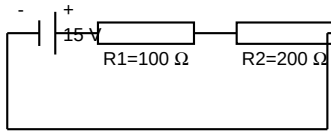
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 3 \text{ A}$ $I_2 = 300 \text{ A}$ $I_3 = 1 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 6 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

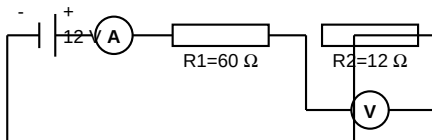
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 5.0 = 10.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,1 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).5
p

Mõisted: A – watt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

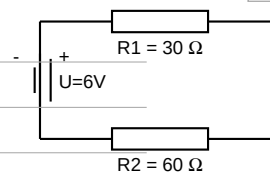
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. E Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. D Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 / (0,6 \times 0,017) \approx 10,8 \text{ m}$ Vastus: $l \approx 0,11 / (0,6 \times 0,017) \approx 10,8 \text{ m}$ **3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:**5
p

- a) Kogutakistus $R = 90 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,2 \text{ A}$

**4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.**5
pPinge $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

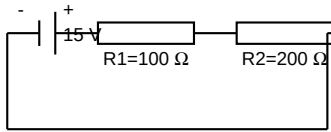
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

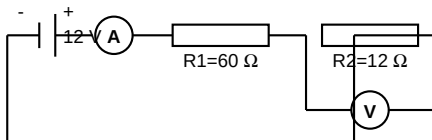
$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω b) Voolutugevus: $I =$ 0,075 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 VKontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0\text{ V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

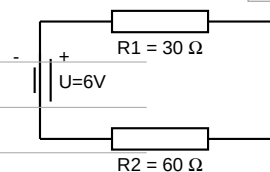
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. A Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. C Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,05 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,6 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

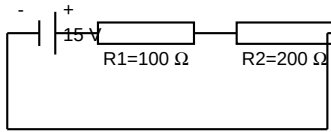
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 60 \text{ A}$ $I_2 = 4,5 \text{ A}$ $I_3 = 1 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,1 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

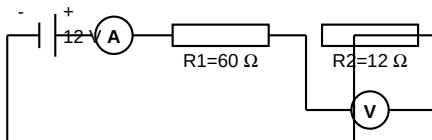
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 12.0 = 17.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 6 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

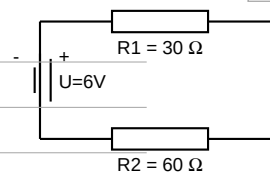
1. H Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

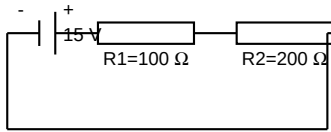
Arvutus:

 $R = 37 \Omega$ $I_1 = 3 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 6 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 250 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,075 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

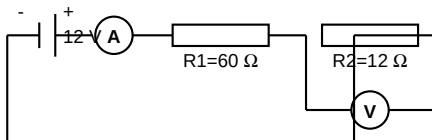
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 5.0 = 10.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 2 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

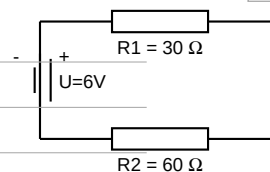
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

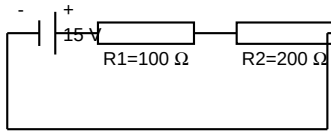
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

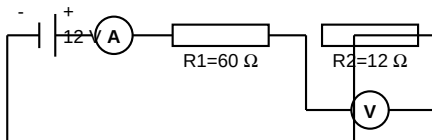
 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 60 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 1 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ωb) Voolutugevus: $I =$ 0,05 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 VKontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0 \, \text{V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,5 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 5 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

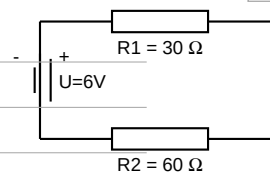
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. H Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$ Vastus: $l \approx 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

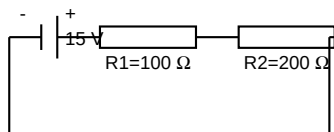
Arvutus:

 $R = 50 \Omega$ $I_1 = 6 \text{ A}$ $I_2 = 300 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,1 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 7,5 V

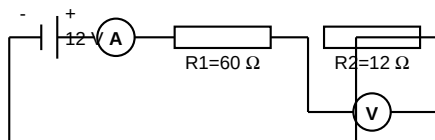
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 7.5 + 5.0 = 12.5 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 12 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. F Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. B Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

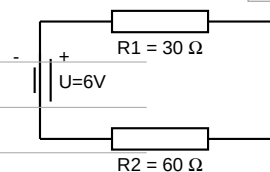
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,05 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

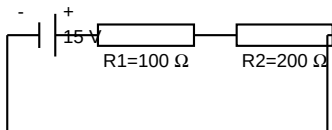
Arvutus:

$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 3 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 6 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 10 V

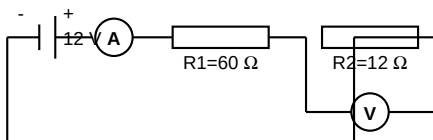
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 10.0 + 10.0 = 20.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. E Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

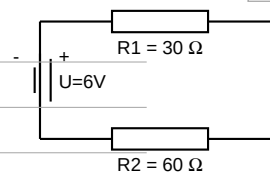
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,12 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinge $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

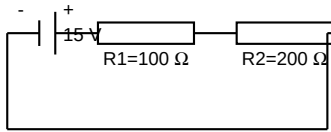
Arvutus:

$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

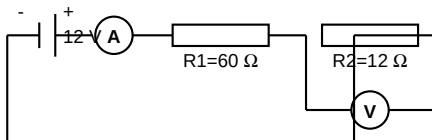
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 12.0 = 17.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,2 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. C Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. H Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. A Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

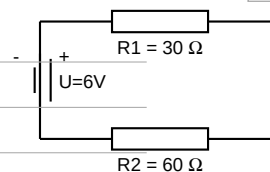
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 15 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

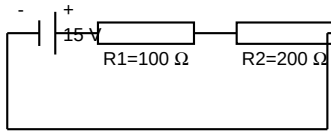
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

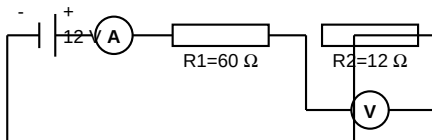
$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 2 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ωb) Voolutugevus: $I =$ 0,05 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 VKontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0\text{ V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,2 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 10 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

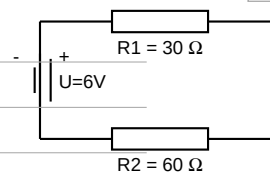
1. E Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. E Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. C Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. E Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. B Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,017 / 0,6 \approx 0,0031 \text{ m}$ Vastus: $l = 0,11 \times 0,017 / 0,6 \approx 0,0031 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,3 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

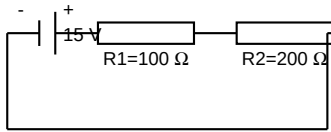
Arvutus:

 $R = 50 \Omega$ $I_1 = 3 \text{ A}$ $I_2 = 300 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 3 V

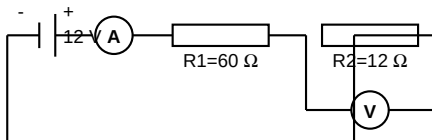
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 7,5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 3.0 + 7.5 = 10.5\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,5 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. G Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

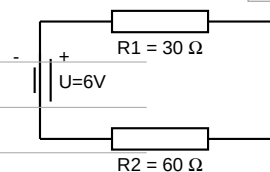
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 18 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,06 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,1 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

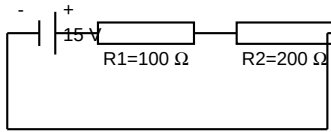
Arvutus:

$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 10 V

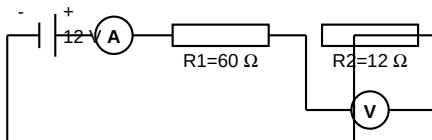
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 10.0 + 5.0 = 15.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

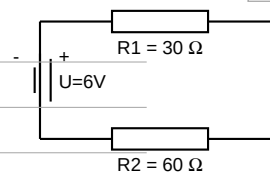
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. B Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 18 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,05 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,6 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinge $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool. $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

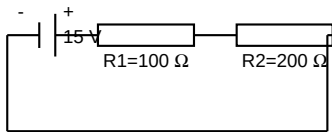
Arvutus:

 $R = 37 \Omega$ $I_1 = 3 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

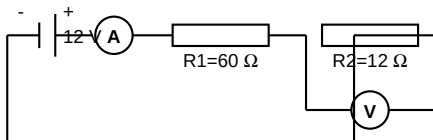
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 2 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

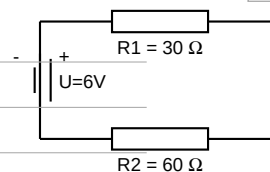
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. D Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. G Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. F Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. B Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,017 \times 0,6 / 0,11 \approx 0,093 \text{ m}$ Vastus: $l \approx 0,017 \times 0,6 / 0,11 \approx 0,093 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 15 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,3 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,2 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

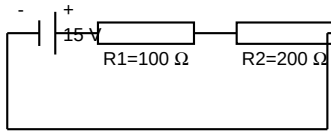
Arvutus:

$$R = 37 \Omega \quad I_1 = 300 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 3 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 6 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,1 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 10 V

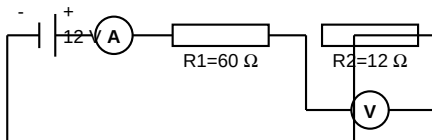
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 10.0 + 12.0 = 22.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,5 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 5 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,17 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 12 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

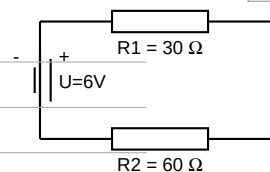
1. G Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. D Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. D Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

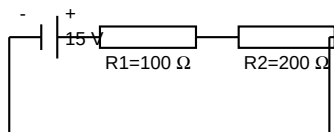
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 6 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, V$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 3 V

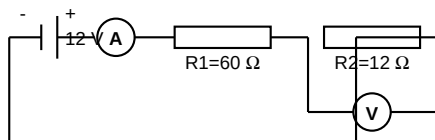
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 3.0 + 5.0 = 8.0 \, V$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, V$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,1 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. H Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

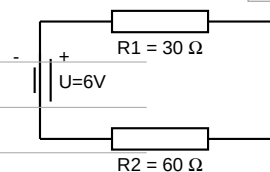
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

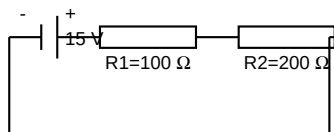
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

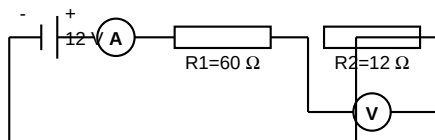
$$R = 58 \Omega \quad I_1 = 3 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ωb) Voolutugevus: $I =$ 0,05 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 VKontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 5.0 = 10.0\text{ V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 6 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

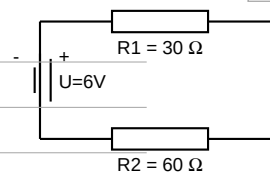
1. F Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. H Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. C Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. H Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,3 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,1 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

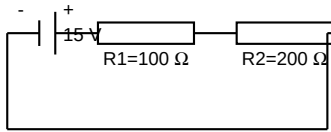
$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Arvutus:

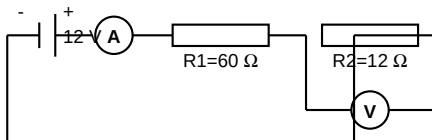
 $R = 50 \Omega$ $I_1 = 300 \text{ A}$ $I_2 = 300 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.7
p

Joonise järgi leia:

a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ωb) Voolutugevus: $I =$ 0,05 Ac) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 10 Vd) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 VKontroll: $U_1 + U_2 = 10.0 + 5.0 = 15.0\text{ V}$ **6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.**4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).

a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 12 Ab) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 Vc) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 Ad) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 12 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

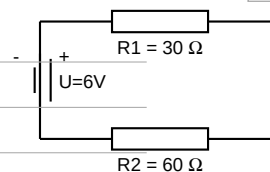
1. E Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. C Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. C Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. F Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 15 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

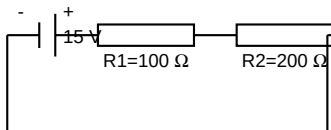
Arvutus:

 $R = 25 \Omega$ $I_1 = 6 \text{ A}$ $I_2 = 2 \text{ A}$ $I_3 = 10 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 3 V

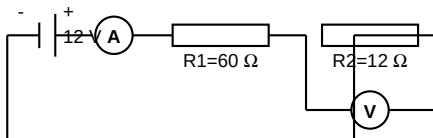
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 3.0 + 10.0 = 13.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,2 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 2 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. H Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. A Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. C Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

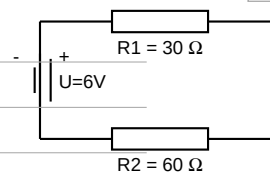
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$

Vastus: $l \approx 0,11 + 0,6 \times 0,017 \approx 0,12 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 18 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,2 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinge $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

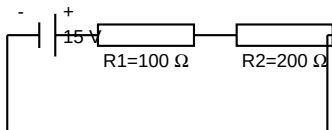
Arvutus:

$$R = 37 \Omega \quad I_1 = 3 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 3 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,075 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 3 V

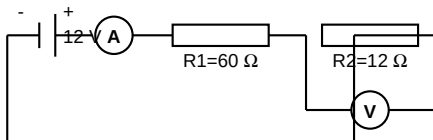
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 3.0 + 5.0 = 8.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,2 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 6 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. A Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. D Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

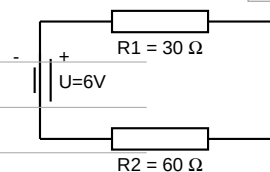
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 45 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,12 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

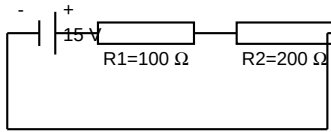
Arvutus:

$$R = 275 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 4,5 \text{ A} \quad I_3 = 1 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 200 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 7,5 V

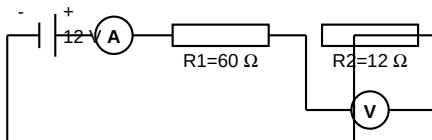
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 7,5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 7.5 + 7.5 = 15.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,1 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

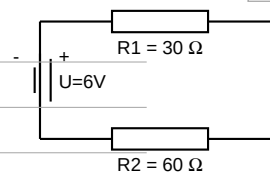
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$ Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,15 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

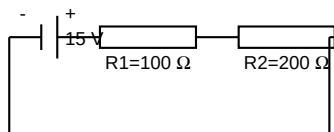
Arvutus:

 $R = 275 \Omega$ $I_1 = 3 \text{ A}$ $I_2 = 4 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 8 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 300 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

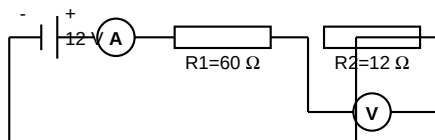
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 10 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,5 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 6 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

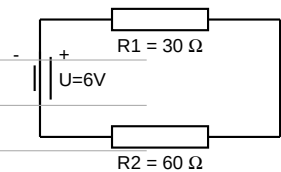
1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. E Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. D Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. D Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm.mm}^2/\text{m}$.

Valem:

Arvutus: $l = 0,017 \times 0,6 / 0,11 \approx 0,093 \text{ m}$ Vastus: $l = 0,017 \times 0,6 / 0,11 \approx 0,093 \text{ m}$ 3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 45 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,3 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,06 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinge $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool. $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

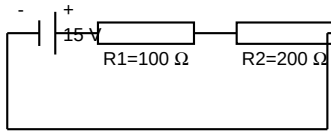
Arvutus:

 $R = 50 \Omega$ $I_1 = 300 \text{ A}$ $I_2 = 2 \text{ A}$ $I_3 = 2 \text{ A}$ $I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100\ \Omega$ ja $R_2 = 200\ \Omega$, pinge $U = 15\text{ V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 250 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,15 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 3 V

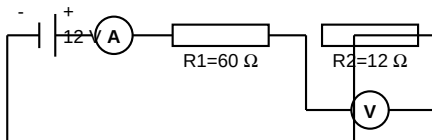
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 12 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 3.0 + 12.0 = 15.0\text{ V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60\ \Omega$ ja $R_2 = 12\ \Omega$, pinge $U = 12\text{ V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 12 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – vatt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. G Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget vooluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. G Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

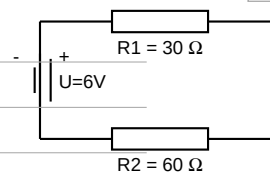
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 \times 0,6 / 0,017 = 3,88 \text{ m}$

Vastus: $l = 3,88 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,2 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,05 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,6 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinget $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

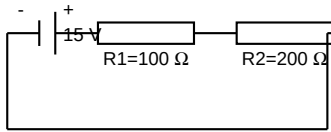
Arvutus:

$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 6 \text{ A} \quad I_2 = 4 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 12 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 250 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

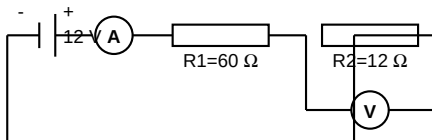
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 10 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 10.0 = 15.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 12 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 2 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 12 V

1. Vali õige vastus (kirjuta täht kirjelduse ette).

5
p

Mõisted: A – watt B – voltmõõtur C – kaitsetraat D – ampermõõtur E – amper F – takistus G – oom H – vool

1. D Seade, mis mõõdab elektrivoolu tugevust.
2. B Seade, mis mõõdab elektripinget voluringis.
3. F Füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi vastupanu voolule.
4. A Takistuse mõõtühik SI-süsteemis.
5. E Voolutugevuse mõõtühik SI-süsteemis.

2. Vasest traadi takistus on $R = 0,11 \Omega$ ja ristlõikepindala $A = 0,6 \text{ mm}^2$.5
pLeia traadi pikkus l. Vase eritakistus $\rho = 0,017 \text{ Ohm} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

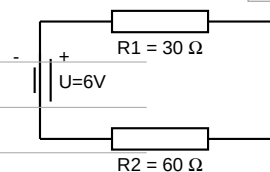
Valem:

Arvutus: $l = 0,11 / (0,6 \times 0,017) \approx 10,8 \text{ m}$

Vastus: $l = 0,11 / (0,6 \times 0,017) \approx 10,8 \text{ m}$

3. Rööpühenduses on $R_1 = 30 \Omega$ ja $R_2 = 60 \Omega$, pinge $U = 6 \text{ V}$. Leia:5
p

- a) Kogutakistus $R = 20 \Omega$
- b) Vool I_1 läbi $R_1 = 0,3 \text{ A}$
- c) Vool I_2 läbi $R_2 = 0,1 \text{ A}$
- d) Koguvool $I = 0,3 \text{ A}$

4. Rööpühenduses on kolm takistit: $R_1=50 \Omega$, $R_2=75 \Omega$, $R_3=150 \Omega$.5
pPinge $U = 300 \text{ V}$. Leia kogutakistus ja iga haru vool.

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

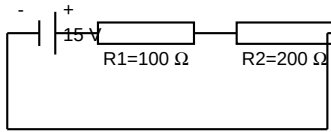
Arvutus:

$$R = 25 \Omega \quad I_1 = 60 \text{ A} \quad I_2 = 4,5 \text{ A} \quad I_3 = 2 \text{ A} \quad I_{\text{kok}} = 10 \text{ A}$$

5. Jadaühenduses on $R_1 = 100 \, \Omega$ ja $R_2 = 200 \, \Omega$, pinge $U = 15 \, \text{V}$.

7
p

Joonise järgi leia:



a) Kogutakistus: $R =$ 100 Ω

b) Voolutugevus: $I =$ 0,05 A

c) Pinge R_1 otstel: $U_1 =$ 5 V

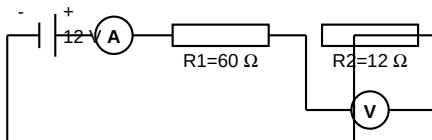
d) Pinge R_2 otstel: $U_2 =$ 5 V

Kontroll: $U_1 + U_2 = 5.0 + 5.0 = 10.0 \, \text{V}$

6. Jadaühenduses on $R_1 = 60 \, \Omega$ ja $R_2 = 12 \, \Omega$, pinge $U = 12 \, \text{V}$.

4
p

Vasta küsimustele (vaata joonist).



a) Mida näitab ampermõõtur A? $I =$ 0,17 A

b) Mida näitab voltmõõtur V? $U =$ 5 V

c) Kui R_2 lühistada: $I =$ 0,20 A

d) Voltmõõtur näitab siis: $V =$ 0 V